

云南大学 2022 年春季学期《操作系统原理》期末考试（闭卷）B 卷
满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：张德海 康洪炜 易超

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/20	二/30	三/10	四/15	五/15	六/10	总分
得分							

得分

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 下面哪个资源不是操作系统应该管理的？（ D ）
 A. CPU B. 内存 C. 外存 D. 源程序
- 现代操作系统中最基本的两个特征是（ B ）。
 A. 并发和不确定 B. 并发和共享
 C. 共享和虚拟 D. 虚拟和不确定
- 下列选项中，不属于多道程序设计的基本特征是（ C ）。
 A. 制约性 B. 间断性 C. 顺序性 D. 共享性
- 操作系统是根据（ B ）来对并发执行的进程进行控制和管理的。
 A. 进程的基本状态 B. 进程控制块
 C. 多道程序设计 D. 进程的优先权
- 假定系统进程所请求的一次 I/O 操作完成后，将使进程状态从（ D ）。
 A. 运行状态变为就绪状态 B. 运行状态变为阻塞状态
 C. 就绪状态变为运行状态 D. 阻塞状态变为就绪状态

6. 发进程失去封闭性，是指（ D ）。
- A. 多个相对独立的进程以各自的速度向前推进
 - B. 并发进程的执行结果与速度无关
 - C. 并发进程执行时，在不同时刻发生的错误
 - D. 并发进程共享变量，其执行结果与速度有关
7. 以下（ A ）属于临界资源。
- A. 可重入的程序代码
 - B. 公用队列
 - C. 私用数据
 - D. 磁盘存储介质
8. （ A ）定义了共享数据结构和各种进程在该数据结构上的全部操作。
- A. 管程
 - B. 类程
 - C. 线程
 - D. 程序
9. 某系统中共有 11 台磁带机，X 个进程共享此磁带机设备，每个进程最多请求使用 3 台则系统必然不会死锁的最大 X 值是（ B ）。
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
10. 解除死锁通常不采用的方法是（ C ）。
- A. 终止一个死锁进程
 - B. 终止所有死锁进程
 - C. 从非死锁进程处抢夺资源
 - D. 从死锁进程处抢夺资源
11. （ D ）优先级是在创建进程时确定的，确定之后在整个运行期间不再改变。
- A. 先来先服务
 - B. 动态
 - C. 短作业
 - D. 静态
12. 采用时间片轮转调度算法分配 CPU 时，当处于运行状态的进程用完一个时间片后，它的状态是（ C ）状态。
- A. 阻塞
 - B. 运行
 - C. 就绪
 - D. 消亡
13. 在使用交换技术时，如果一个进程正在（ A ）时，则不能交换出主存。
- A. I/O 操作
 - B. 创建
 - C. 处于临界段
 - D. 死锁
14. （ B ）存储管理方式提供一维地址结构。
- A. 分段
 - B. 分页
 - C. 分段和段页式
 - D. 以上答案都不正确
15. 文件的逻辑结构是为了方便（ D ）而设计的
- A. 存储介质特性
 - B. 操作系统的管理方式

这类系统必须提供绝对保证，让某个特定的动作在规定的时间内完成。如果能够接受偶尔违反时间规定，并且不会引起任何永久性的损害，则称为软实时系统，如飞机订票系统、银行管理系统。

在实时操作系统的控制下，计算机系统接收到外部信号后及时进行处理，并且要在严格的时限内处理完接收的事件。实时操作系统的主要特点是及时性和可靠性。

3. 为什么进程之间的通信必须借助于操作系统内核功能?简单说明进程通信的的几种主要方式。

答：

每个进程有自己独立的地址空间。在操作系统和硬件的地址保护机制下，进程无法访问其他进程的地址空间，所以必须借助于操作系统的系统调用函数实现进程之间的通信。进程通信的主要方式有：

1) 共享内存区:通过系统调用创建共享内存区。多个进程可以(通过系统调用)连接同一个共享内存区，通过访问共享内存区实现进程之间的数据交换。使用共享内存区时需要利用信号量解决同步互斥问题。

2) 消息传递:通过发送/接收消息，系统调用实现进程之间的通信。当进程发送消息时，系

系统将消息从用户缓冲区复制到内核中的消息缓冲区中，然后将消息缓冲区挂入消息队列中。进程发送的消息保持在消息队列中直到被另一进程接收。当进程接收消息时，系统从消息队列中解挂消息缓冲区，将消息从内核的消息缓冲区中复制到用户缓冲区，然后释放消息缓冲区。

3) 管道系统:管道是先进先出(EOF)的信息流，允许多个进程向管道写入数据，允许多个进程从管道读出数据。在读/写过程中，操作系统保证数据的写入顺序和读出顺序是一致的。进程通过读/写管道文件或管道设备实现彼此之间的通信。

4. 覆盖技术与虚拟存储技术有何本质不同?

答：

覆盖技术与虚拟存储技术最本质的不同在于覆盖程序段的最大长度要受内存容量大小的限制，而虚拟存储器中程序的最大长度不受内存容量的限制，只受计算机地址结构的限制。另外，覆盖技术中的覆盖段由程序员设计，且要求覆盖段中的各个覆

盖具有相对独立性，不存在直接联系或相互交叉访问；而虚拟存储技术对用户的程序段之间没有这种要求。

5. 简述文件系统的功能。

答：

对磁盘空间进行统一的管理：在用户创建文件时为其分配空闲区，在用户删除或修改某个文件时，回收和调整存储区。

对文件实现按名存取：建立一个用户可见的逻辑结构，让用户按文件逻辑结构进行信息存取和加工。

建立文件的物理结构，便于存放和加工信息。

完成对存放在存储设备上的文件信息的查找。

提供文件的共享和保护功能。

6. 简述设备管理的任务。

答：

(1) 选择和分配输入输出设备以便进行数据传输操作；

(2) 控制输入输出设备和 CPU（或内存）之间交换数据；

(3) 为用户提供一个友好的透明接口，把用户和设备硬件特性分开，使用户在编应用程序时不必涉及到具体设备，系统按用户要求控制设备工作。另外这个接口还为新增加的用户设备提供一个和系统核心相连接的入口，以使用户开发新的设备管理程序；

(4) 提高设备和设备之间、CPU 和设备之间，以及进程和进程之间的并行操作度，使操作系统获得最佳效率。

得分

三（10 分） 假定系统中有四个进程 {P0, P1, P2, P3}，请求系统中的四种资源（A, B, C, D），在 T0 时刻的资源分配情况如下表，请采用银行家算法, 回答下列问题。

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	1	1	0	1	8	7	0				
P2	1	2	4	4	2	4	6	6				
P3	0	1	1	4	0	7	6	5				

- (1) **Need** 矩阵是怎样的? (2 分)
- (2) 系统是否处于安全状态?如安全, 请给出一个安全序列。(4 分)
- (3) 如果从进程 **P1** 发来一个请求(0, 4, 2, 0), 这个请求能否立刻被满足?如安全, 请给出一个安全序列。(4 分)

解:

(1)

$$Need = Max - Allocation = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \\ 0 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) Work 矢量初始化值=Available(1,5,2,0)

系统安全性分析:

	Work				Need				Allocation				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	3	2
P2	1	5	3	2	1	2	2	2	1	2	4	4	2	7	7	6
P1	2	7	7	6	0	7	6	0	1	1	1	0	3	8	8	6
P3	3	8	8	6	0	6	5	1	0	1	1	4	3	9	9	10

因为存在一个安全序列<P0、P2、P1、P3>, 所以系统处于安全状态。

(3)

Request(0,4,2,0)<Need(0,7,6,0)

Request(0,4,2,0)<Available(1,5,2,0)

假设先试着满足进程 P1 的这个请求, 则 Available 变为(1,1,0,0)系统状态变化见下表:

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	1	0	0
P1	1	5	3	0	1	8	7	0				
P2	1	2	4	4	2	4	6	6				
P3	0	1	1	4	0	7	6	5				

再对系统进行安全性分析:

$$Need = Max - Allocation = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \\ 0 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

因为不存在一个安全序列，所以进程 P1 的这个请求不可以被满足。

得分

四、假设某计算机系统有 5 个进程，各进程的运行时间和到达就绪队列的时刻见下表（相对时间，单位为“时间配额”）。试用非抢占式短进程优先调度算法和可抢占式短进程优先调度算法进行调度。分别计算各个进程的调度次序，并计算调度的平均周转时间和平均带权周转时间。（15 分）

进程	到达就绪队列时刻	运行时间
P1	0.0	9
P2	0.4	4
P3	1.0	1
P4	5.5	4
P5	7.0	2

（1）采用非抢占式短进程优时，进程的运行时间如下：（7 分）

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间	执行时间段	周转时间
P1	0.0	9	0~9	9
P2	0.4	4	12~16	15.6
P3	1.0	1	9~10	9
P4	5.5	4	16~20	14.5
P5	7.0	2	10~12	5

平均作业周转时间=（9+15.6+9+14.5+5）/5=10.62

平均带权周转时间=（9/9+15.6/4+9/1+14.5/4+5/2）/4=4.005

（2）采用抢占式短进程优时，进程的运行时间如下：（8 分）

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间	执行时间段	周转时间
P1	0.0	9	0 ~ 0.4;5.4~5.5;11.5~20	20
P2	0.4	4	0.4 ~ 1.0;2.0~5.4	5
P3	1.0	1	1.0 ~ 2.0	1
P4	5.5	4	5.5 ~ 7.0;9.0~11.5	6
P5	7.0	2	7.0 ~ 9.0	2

平均作业周转时间= (20+5+1+6+2) /5=6.8

平均带权周转时间= (20/9+5/4+1+6/4+2/2) /5=1.394

得分	五、在一个请求分页系统中, 假如一个作业的页面走向为: 8, 7, 9, 0, 8, 7, 5, 8, 7, 9, 0, 5。当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时, 分别用 FIFO 和 LRU 页面置换算法, 计算访问过程中所发生的缺页次数 及缺页率。(15 分)

(1) FIFO 算法的情况如下表: (7 分)

M=3 时:

页面走向	8	7	9	0	8	7	5	8	7	9	0	5
物理页 0	8	8	8	0	0	0	5	5	5	5	5	5
物理页 1		7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
物理页 2			9	9	9	7	7	7	7	7	0	0
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N

缺页次数为 9; 缺页率为 9/12。

M=4 时:

页面走向	8	7	9	0	8	7	5	8	7	9	0	5
物理页 0	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	0	0
物理页 1		7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	5
物理页 2			9	9	9	9	9	9	7	7	7	7
物理页 3				0	0	0	0	0	0	9	9	9
缺页否	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y

缺页次数为 10; 缺页率为 10/12。

(2) LRU 置换算法的情况如下表：（8 分）

M=3 时：

页面走向	8	7	9	0	8	7	5	8	7	9	0	5
物理页 0	8	8	8	0	0	0	5	5	5	9	9	9
物理页 1		7	7	7	8	8	8	8	8	8	0	0
物理页 2			9	9	9	7	7	7	7	7	7	5
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y

缺页次数为 10；缺页率为 10/12。

M=4 时：

页面走向	8	7	9	0	8	7	5	8	7	9	0	5
物理页 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5
物理页 1		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
物理页 2			9	9	9	9	5	5	5	5	0	0
物理页 3				0	0	0	0	0	0	9	9	9
缺页否	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y

缺页次数为 8；缺页率为 8/12。

得分

六、面包师有很多面包，由 n 个销售人员推销。每个顾客进店后取一个号，并且等待叫号。当一个销售人员空闲下来来时，就叫下一个号。试设计一个使销售人员和顾客同步的算法。（10 分）

答：

顾客进店后按序取号，并等待叫号；销售人员空闲之后也是按序叫号，并销售面包。因此同步算法只要对顾客取号和销售人员叫号进行合理同步即可。我们使用两个变量 i 和 j 分别记录当前的取号值和叫号值，并各自使用一个互斥信号量用于对 i 和 j 进行访问和修改。

int i=0,j=0;

semaphore mutexi=1,mutexj=1;

Consumer(){ //顾客

进入面包店;

P(mutexi); //互斥访问 i

取号 i;

i++;

V(mutex i); //释放对 i 的访问

等待叫号 i 并购买面包;

}

Seller(){ //销售人员

while(1){

P(mutex j); //互斥访问 j

```

if(j<i){           //号 j 已有顾客取走并等待
    叫号 j;
    j++;
    V(mutex j);   //释放对 i 的访问
    销售面包;
}
else{             //暂时没有顾客在等待
    V(mutex j);   //释放对 j 的访问
    休息片刻;
}
}
}

```